存储

Cloud Manager 3.8

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_storage.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

存储 1
磁盘和聚合 1
数据分层概述 3
存储管理 6
Flash Cache 8
WORM 存储 9

存储

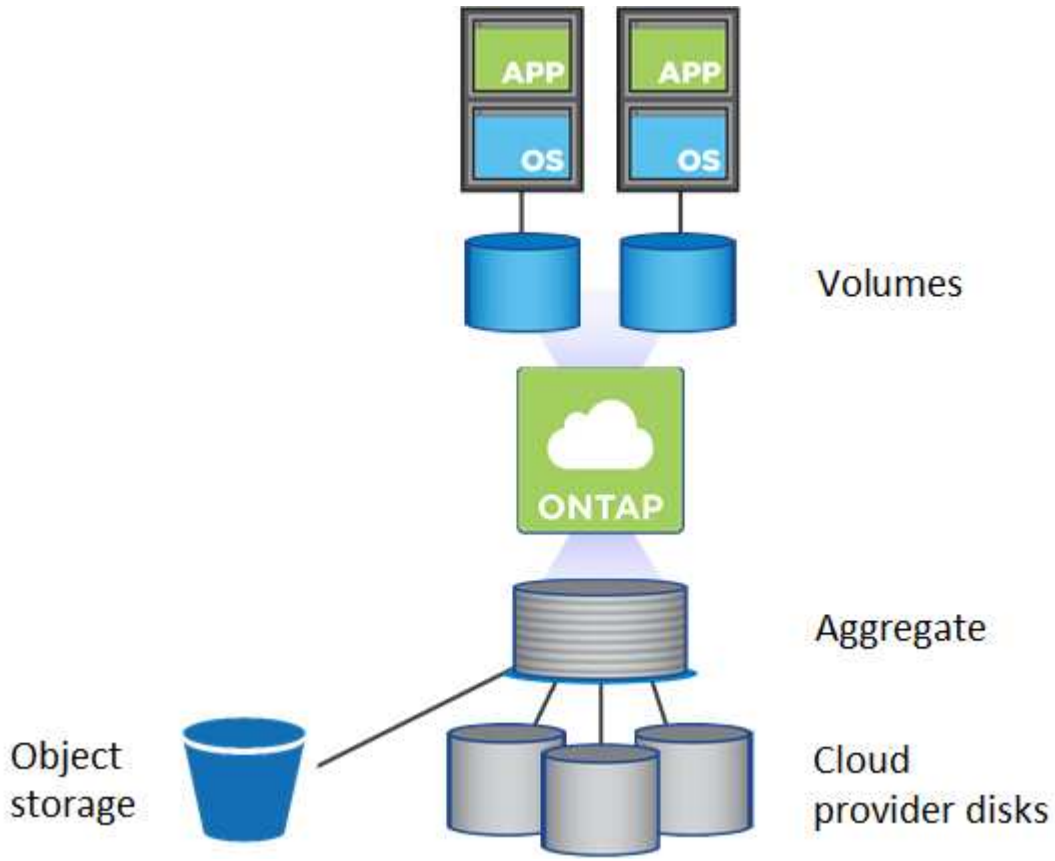
磁盘和聚合

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存储可以帮助您了解存储成本。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用云提供商存储作为磁盘，并将其分组为一个或多个聚合。聚合可为一个或多个卷提供存储。



支持多种类型的云磁盘。您可以在创建卷时选择磁盘类型，在部署 Cloud Volumes ONTAP 时选择默认磁盘大小。

> 从云提供商购买的存储总量为 *raw capacity* 。可用容量 _ 较小，因为预留给 Cloud Volumes ONTAP 使用的开销约为 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager 创建了一个 500 GB 聚合、则可用容量为 442.94 GB 。

AWS 存储

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 存储用于用户数据，并将本地 NVMe 存储用作某些 EC2 实例类型

的 Flash Cache 。

EBS 存储

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为 16 TB 。

底层 EBS 磁盘类型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量优化 HDD 或冷 HDD 。您可以将 EBS 磁盘与 Amazon S3 配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

在较高级别上、 EBS 磁盘类型之间的区别如下所示：

- 通用 SSD_ 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁盘适用于需要以较高成本获得最高性能的关键应用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁盘适用于经常访问的工作负载，这些工作负载需要以更低的价格实现快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁盘用于备份或不常访问的数据，因为性能非常低。与吞吐量优化的 HDD 磁盘一样、性能也是根据吞吐量来定义的。

> HA 配置和数据分层不支持冷 HDD 磁盘。

本地 **NVMe** 存储

某些 EC2 实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 "Flash Cache"。

- 相关链接 *
- "AWS 文档： EBS 卷类型"
- "了解如何在 AWS 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"
- "查看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"
- "查看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

Azure 存储

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁盘。磁盘类型和最大磁盘大小取决于您使用的是单节点系统还是 HA 对：

单节点系统

单节点系统可以使用三种类型的 Azure 受管磁盘：

- _Premium SSD 受管磁盘 _ 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- 标准 SSD 受管磁盘 _ 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁盘 _ 是一个不错的选择。

  每个受管磁盘类型的最大磁盘大小为 32 TB 。

  您可以将受管磁盘与 Azure Blob 存储配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

HA 对

HA 对使用高级页面 Blobs ，这些页面的最大磁盘大小为 8 TB 。

- 相关链接 *
- "Microsoft Azure 文档： Microsoft Azure 存储简介"
- "了解如何在 Azure 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"
- "查看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"

GCP 存储

在 GCP 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为 16 TB 。

磁盘类型可以是 *zonal SSD persistent disks_or _zonal standard persistent disks*。您可以将永久性磁盘与 Google 存储分段配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

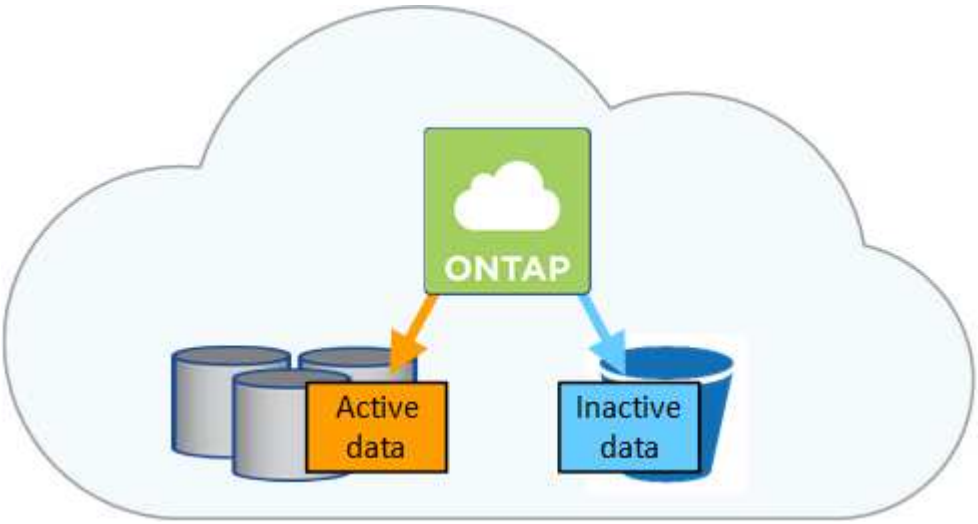
- 相关链接 *
- "Google Cloud Platform 文档：存储选项"
- "查看 GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"

RAID 类型

每个 Cloud Volumes ONTAP 聚合的 RAID 类型为 RAID0 （条带化）。不支持其他 RAID 类型。Cloud Volumes ONTAP 依靠云提供商提供磁盘可用性和持久性。

数据分层概述

通过将非活动数据自动分层到低成本的对象存储，降低存储成本。活动数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中，而非活动数据则分层到低成本对象存储中。这使您可以回收主存储上的空间并缩减二级存储。



Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS ， Azure 和 Google 云平台中进行数据分层。数据分层由 FabricPool 技术提供支持。

您无需安装功能许可证即可启用数据分层（ FabricPool ）。

AWS 中的数据分层

在 AWS 中启用数据分层时， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作热数据的性能层，而将 AWS S3 用作非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量优化的 HDD 。

Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统使用 *Standard* 存储类将非活动数据分层到一个 S3 存储分段。Standard 是存储在多个可用性区域中的频繁访问数据的理想选择。

Cloud Manager 会为每个工作环境创建一个 S3 存储分段，并将其命名为 fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会为每个卷创建不同的 S3 存储分段。

存储类

AWS 中分层数据的默认存储类为 *Standard* 。如果您不打算访问非活动数据，可以通过将存储类更改为以下类型之一来降低存储成本： *Intelligent Tierage* ， *one-Zone Inrequent Access* 或 *Standard-Inrequent Access* 。更改存储类时，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从标准存储类开始，并过渡到选定的存储类。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。 "了解有关 Amazon S3 存储类的更多信息"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储类，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

Azure 中的数据分层

在 Azure 中启用数据分层后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁盘用作热数据的性能层，并将 Azure Blob 存储用作非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是 SSD 或 HDD 。

Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统会使用 Azure *hot* 存储层将非活动数据分层到一个 Blob 容器中。热层非常适合经常访问的数据。

Cloud Manager 会为每个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境创建一个新的存储帐户，其中包含一个容器。存储帐户的名称是随机的。不会为每个卷创建不同的容器。

存储访问层

Azure 中分层数据的默认存储访问层为 *hot* 层。如果您不打算访问非活动数据，可以通过更改为 *cool* 存储层来降低存储成本。更改存储层时，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从热存储层开始，并过渡

到冷存储层。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储层之前，请考虑这一点。 "详细了解 Azure Blob 存储访问层"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储层的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

用于数据分层的存储访问层是系统范围的，而不是每个卷。

GCP 中的数据分层

在 GCP 中启用数据分层时， Cloud Volumes ONTAP 会使用永久性磁盘作为热数据的性能层，并使用 Google 云存储分段作为非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是 SSD 或 HDD （标准磁盘）。

Capacity tier

Cloud Volumes ONTAP 系统使用 *Region* 存储类将非活动数据分层到一个 Google Cloud 存储分段。

> Cloud Manager 会为每个工作环境创建一个分段，并将其命名为 fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会为每个卷创建不同的存储分段。

存储类

分层数据的默认存储类为 *Standard Storage* 类。如果数据不常访问，您可以通过更改为 *Nearline Storage* 或 *Coldline Storage* 来降低存储成本。更改存储类时，如果 30 天后未访问非活动数据，则非活动数据将从标准存储类开始，并过渡到选定的存储类。

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。 "了解有关 Google Cloud Storage 存储类的更多信息"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

数据分层和容量限制

如果启用数据分层，系统的容量限制将保持不变。此限制分布在性能层和容量层中。

卷分层策略

要启用数据分层、您必须在创建、修改或复制卷时选择卷分层策略。您可以为每个卷选择不同的策略。

某些分层策略具有相关的最小冷却周期、这将设置卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间、以便将数据视为“冷”并移动到容量层。

通过 Cloud Manager ，您可以在创建或修改卷时从以下卷分层策略中进行选择：

仅快照

在聚合达到 50% 容量后、 Cloud Volumes ONTAP 将不与活动文件系统关联的 Snapshot 副本的冷用户数据分层到容量层。冷却时间约为 2 天。

如果已读取、则容量层上的冷数据块会变得很热并移动到性能层。

全部

所有数据（不包括元数据）都会立即标记为冷数据，并尽快分层到对象存储。无需等待 48 小时，卷中的新块就会变冷。请注意，在设置所有策略之前，卷中的块需要 48 小时才能变冷。

如果读取，则云层上的冷数据块将保持冷状态，不会回写到性能层。此策略从 ONTAP 9.6 开始可用。

自动

在聚合达到 50% 容量后、 Cloud Volumes ONTAP 会将卷中的冷数据块分层到容量层。冷数据不仅包括 Snapshot 副本、还包括来自活动文件系统的冷用户数据。冷却期约为 31 天。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 开始支持此策略。

如果通过随机读取进行读取、则容量层中的冷数据块会变得很热并移动到性能层。如果按顺序读取（例如与索引和防病毒扫描关联的读取）进行读取、冷数据块将保持冷态并且不会移动到性能层。

无

将卷的数据保留在性能层中、防止将其移动到容量层。

复制卷时，您可以选择是否将数据分层到对象存储。否则， Cloud Manager 会将 * 备份 * 策略应用于数据保护卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 开始， * 所有 * 分层策略将取代备份策略。

关闭 **Cloud Volumes ONTAP** 会影响冷却期

数据块通过散热扫描进行冷却。在此过程中，未使用的块的块温度会移动（冷却）到下一个较低的值。默认散热时间取决于卷分层策略：

- 自动： 31 天
- 仅 Snapshot： 2 天

要使散热扫描正常运行，必须运行 Cloud Volumes ONTAP 。如果关闭 Cloud Volumes ONTAP ，则散热也会停止。因此，散热时间可能会更长。

设置数据分层

有关说明以及支持的配置列表，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

存储管理

Cloud Manager 可简化和高级管理 Cloud Volumes ONTAP 存储。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

存储配置

通过为您购买磁盘和管理聚合、 Cloud Manager 可以轻松地为 Cloud Volumes ONTAP 进行存储配置。您只需创建卷即可。如果需要，您可以使用高级分配选项自行配置聚合。

简化配置

聚合可为卷提供云存储。当您启动实例以及配置其他卷时、 Cloud Manager 会为您创建聚合。

创建卷时、 Cloud Manager 会执行以下三项操作之一：

- 它将卷放置在现有聚合上、该聚合具有足够的可用空间。
- 它通过为该聚合购买更多磁盘将卷放在现有聚合上。
- 它为新聚合购买磁盘并将卷置于该聚合上。

Cloud Manager 通过查看以下几个因素来确定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已启用精简配置以及聚合的可用空间阈值。

帐户管理员可以从 * 设置 * 页面修改可用空间阈值。

AWS 中聚合的磁盘大小选择

当 Cloud Manager 在 AWS 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建新聚合时，随着系统中聚合的数量的增加，它会逐渐增加聚合中的磁盘大小。Cloud Manager 这样做是为了确保您可以在系统容量达到 AWS 允许的最大数据磁盘数之前利用系统的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会为 Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系统中的聚合选择以下磁盘大小：

聚合编号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

您可以使用高级分配选项自行选择磁盘大小。

高级分配

您可以自己管理聚合而不是让云管理器为您管理聚合。 "从 * 高级分配 * 页面"，您可以创建包含特定数量磁盘的新聚合，向现有聚合添加磁盘以及在特定聚合中创建卷。

容量管理

客户管理员可以选择 Cloud Manager 是否通知您存储容量决策，或者 Cloud Manager 是否自动管理您的容量需求。这可能有助于您了解这些模式的工作原理。

自动容量管理

默认情况下，容量管理模式设置为自动。在此模式下， Cloud Manager 会在需要更多容量时自动为 Cloud

Volumes ONTAP 实例购买新磁盘，删除未使用的磁盘集合（聚合），根据需要在聚合之间移动卷以及尝试解除磁盘故障。

以下示例说明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁盘的聚合达到容量阈值、则 Cloud Manager 会自动为该聚合购买新磁盘、以便卷可以继续增长。
- 如果具有 12 个 Azure 磁盘的聚合达到容量阈值、 Cloud Manager 会自动将卷从该聚合移动到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager 为卷创建新聚合，则它会选择一个可容纳该卷大小的磁盘大小。

  请注意，可用空间现在在原始聚合上可用。现有卷或新卷可以使用该空间。在这种情况下，此空间无法返回到 AWS ， Azure 或 GCP 。

- 如果聚合包含的卷不超过 12 小时、 Cloud Manager 将删除该卷。

通过自动容量管理来管理 LUN

Cloud Manager 的自动容量管理不适用于 LUN 。当 Cloud Manager 创建 LUN 时，它会禁用自动增长功能。

通过自动容量管理来管理索引节点

Cloud Manager 可监控卷上的索引节点使用情况。使用 85% 的索引节点时， Cloud Manager 会增加卷的大小以增加可用索引节点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引节点数。

手动容量管理

如果帐户管理员将容量管理模式设置为手动，则在必须做出容量决策时， Cloud Manager 会显示 Action Required 消息。自动模式中描述的相同示例适用于手动模式，但您可以接受这些操作。

Flash Cache

AWS 和 Azure 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用这些存储作为 *Flash Cache* 来提高性能。

什么是 **Flash Cache** ？

Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。

AWS 中支持的实例

使用新的或现有的 Cloud Volumes ONTAP 高级版或 BYOL 系统选择以下 EC2 实例类型之一：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- c5d.18x 大型
- m5d.8xlarge

- m5d.12 x 大型
- r5d.2xlarge

Azure 中支持的 VM 类型

在 Azure 中选择具有单节点 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统的 Standard_L8s_v2 VM 类型。

限制

- 必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。

  在使用 Cloud Manager 创建卷时选择 " 无存储效率 " ，或者先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

WORM 存储

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活一次写入、多次读取（ WORM ）存储、以在指定的保留期内以未经修改的形式保留文件。WORM 存储由 SnapLock 技术在企业模式下提供支持、这意味着 WORM 文件在文件级别得到保护。

一旦将文件提交到 WORM 存储，即使保留期已过，也无法对其进行修改。防篡改时钟将确定 WORM 文件的保留期已过。

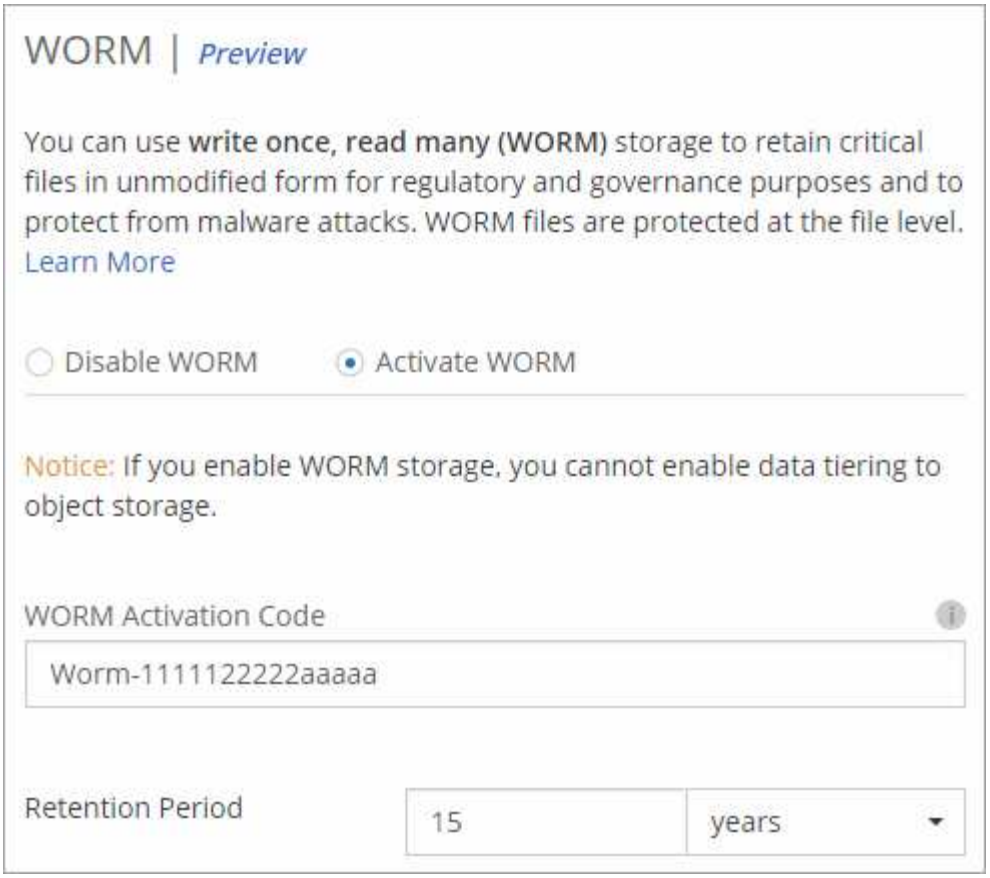
保留期结束后、您将负责删除不再需要的任何文件。

激活 WORM 存储

您可以在创建新的工作环境时在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储。这包括指定激活代码和设置文件的默认保留期。您可以使用云管理器界面右下角的聊天图标获取激活代码。

> 您不能在单个卷上激活 WORM 存储—必须在系统级别激活 WORM 。

下图显示了如何在创建工作环境时激活 WORM 存储：



将文件提交到 **WORM**

您可以使用应用程序通过 NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 ONTAP CLI 自动将文件提交到 WORM 。您还可以使用 WORM 附加文件来保留增量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储后，必须使用 ONTAP CLI 对 WORM 存储进行所有管理。有关说明，请参见 "ONTAP 文档"。

> Cloud Volumes ONTAP 对 WORM 存储的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure 删除或移动磁盘、则可以在卷到期日期之前删除该卷。
- 激活 WORM 存储后，无法启用对象存储的数据分层。
- 要启用 WORM 存储，必须禁用云备份。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。